

BANHEIRO SECO COMPOSTÁVEL

Unidade de tratamento de dejetos humanos (apenas fezes e algumas vezes urina também) que não utiliza água para a descarga. Essa pode ser uma alternativa de tratamento simplificado para locais com escassez hídrica ou sem atendimento da rede pública de abastecimento de água. Também pode ser utilizado pelo seu apelo ecológico. O banheiro seco compostável, consiste no confinamento dos dejetos em uma câmara impermeabilizada localizada abaixo do acento de evacuação. Além das fezes, adiciona-se serragem a cada uso do banheiro, proporcionando condições para a compostagem do material.

Aspectos construtivos e funcionamento do sistema

- O banheiro seco pode localizar-se em uma casinha externa (**FIGURA 2**) ou no interior da própria casa. A câmara de compostagem pode ser feita em alvenaria impermeabilizada ou pode ser um recipiente plástico, bombona ou balde (**FIGURA 3**). É comum que banheiros deste tipo sejam construídos em duplicidade, ou seja, com dois assentos e duas câmaras de compostagem (**FIGURAS 2 E 4**).
- As fezes e o papel higiênico são confinados na câmara ou na bombona/balde. Após cada utilização, deve-se jogar um pouco de material seco, como serragem, folhas secas ou papel picado. Na falta desses materiais, pode-se usar cal.
- Finalmente, quando a câmara estiver quase cheia, deve-se fechar o assento em uso e passar a usar o outro assento. Caso se utilize uma bombona ou balde, basta substituir a cheia por uma vazia.
- Há experiências que fazem uso de microorganismos específicos para acelerar o processo de decomposição do material e minimizar o uso de material seco. Em outros casos, apenas a desidratação do material é feita dentro das câmaras, e o material depois é compostado, separadamente.
- A urina pode ser coletada em um vaso separador ou mictório, devendo ser tratada isoladamente para aplicação na agricultura (**FICHA T03**) ou juntamente com as águas cinzas (ex: **FICHAS T04, T05 e T12**).

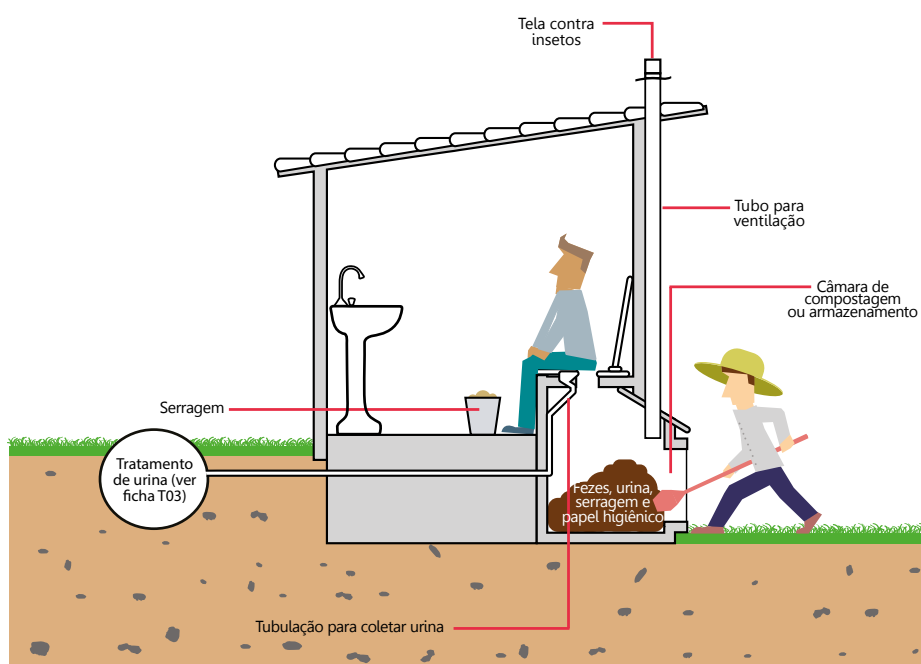


FIGURA 1. Esquema de banheiro seco compostável.



FIGURA 2. Banheiro seco construído em duplicidade em Itacaré, BA. A foto mostra a tubulação de ventilação e a câmara de compostagem (Foto: Isabel Figueiredo).



FIGURA 3. Banheiro seco de balde na Casa dos Hólons em São Paulo, SP (Foto: Isabel Figueiredo).

.....
Tipo de esgoto tratado: Apenas fezes (sem água) e algumas vezes urina também

Tipo de sistema: Unifamiliar ou semicoletivo

Necessita de unidade de pré-tratamento?: Não

Área necessária para até 5 pessoas: 3 a 5 m²

Remoção de matéria orgânica: Não se aplica

Frequência de manutenção: Alta

O lodo terá que ser removido?: Não (mas há produção de composto)

Dimensionamento e detalhes de projeto
 CEPAGRO, 2013
 FUNASA, 2015

Casos bem sucedidos
 Hill e Baldwin, 2012

Outras referências
 Anand e Apul, 2014
 Jenkins, 2005



FIGURA 4. Remoção do composto pronto de dentro da câmara, depois de seis meses (Foto: Guilherme Castagna).

Considerações e recomendações

- É fundamental evitar a entrada de líquidos dentro da câmara que armazena as fezes. A água de chuva ou de enxurrada não pode entrar nas câmaras. O acúmulo de urina dentro da câmara também pode gerar mau cheiro.
- A urina separada e estocada pode ser utilizada como fertilizante se tomadas algumas precauções, como descrito na ficha de separação de urina (**FICHA T03**). Alguns modelos de banheiro seco compostável permitem que a urina seja compostada junto com as fezes. Caso não se deseje utilizar a urina na fertilização de cultivos, há a opção de seu tratamento conjunto com águas cinzas. Sugestões: círculo de bananeira (**FICHA T05**), sistemas alagados construídos (**FICHA T04**), vermifiltro (**FICHA T12**).
- As fezes nunca devem ficar expostas ao ar livre. Deve-se sempre utilizar material secante, como papeis ou folhas secas, serragem ou cal para sua desidratação e alcalinização do material. O material que será compostado deve ser levado para uma pilha de compostagem, onde ele leva pelo menos 6 meses para gerar o composto rico em nutrientes (**FIGURA 5**). No caso de banheiros em duplicidade, já é retirado de dentro da câmara um material pronto para o uso (após seis meses de armazenamento no banheiro inativo).
- O sucesso do banheiro seco depende do cuidado de quem faz o seu manejo. Durante a remoção do material da câmara e manuseio da pilha de compostagem, equipamentos de proteção individual (EPIs) devem ser sempre utilizados, especialmente luvas.